

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026

ΟΜΑΔΑ SOLO DEV

ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, 4991

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΑΪΟΣ 2026

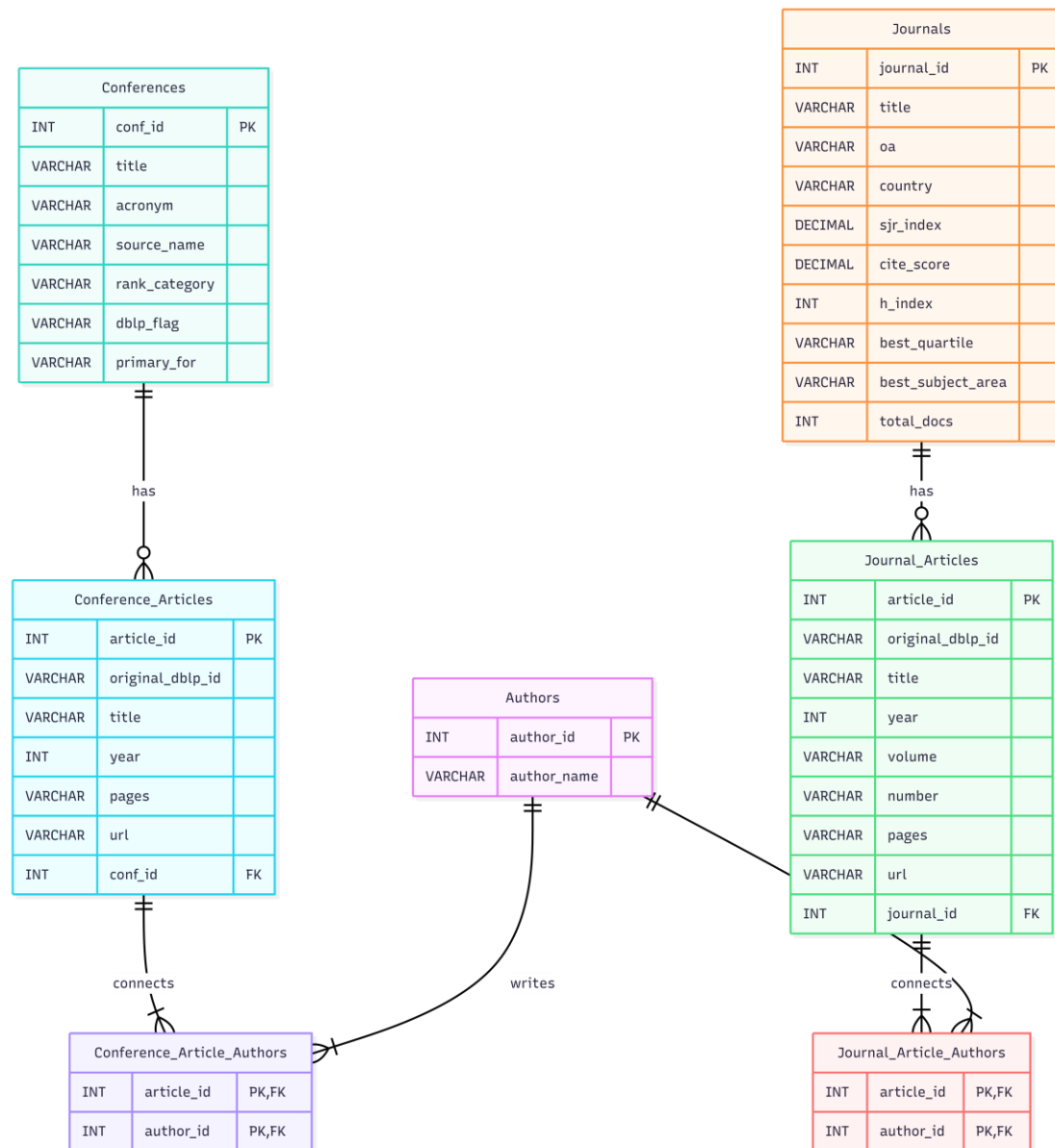
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή	Συγγραφέας
2026/04/13	1.0	ETL Complete	4991
2026/04/24	1.1	Back-End Complete	4991
2026/05/10	1.2	Front-End Complete	4991
2026/04/16	2.0	Polished Front-End with Colors	4991

1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα σχήματα της βάσης (ή βάσεων, αν είναι παραπάνω από μία) δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο project.

1.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



Σχήμα 1.1 Σχεσιακό σχήμα της βάσης δεδομένων του συστήματος

```

• DROP DATABASE IF EXISTS bookdata_4991;

-- this creates the database with UTF-8 support
• CREATE DATABASE bookdata_4991
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

• USE bookdata_4991;

• SET NAMES utf8mb4;
• SET CHARACTER SET utf8mb4;

-----
-- LOOKUP TABLES
-----

-- this table stores one row for each author
• CREATE TABLE Authors (
  author_id INT NOT NULL,
  author_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (author_id),
  UNIQUE KEY uq_authors_name (author_name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- this table stores one row for each conference
• CREATE TABLE Conferences (
  conf_id INT NOT NULL,
  title VARCHAR(500) NOT NULL,
  acronym VARCHAR(100),
  source_name VARCHAR(100),
  rank_category VARCHAR(20),
  dblp_flag VARCHAR(20),
  primary_for VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (conf_id),
  UNIQUE KEY uq_conferences_title_acronym (title, acronym),
  KEY idx_conferences_acronym (acronym),
  KEY idx_conferences_rank (rank_category),
  KEY idx_conferences_primary_for (primary_for)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- this table stores one row for each journal
• CREATE TABLE Journals (
  journal_id INT NOT NULL,
  title VARCHAR(500) NOT NULL,
  oa VARCHAR(20),

```

Section-break (continuous)

```

-- this table stores one row for each
author
CREATE TABLE Authors (
  author_id INT NOT NULL,
  author_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (author_id),
  UNIQUE KEY uq_authors_name
(author_name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- this table stores one row for each
conference
CREATE TABLE Conferences (
  conf_id INT NOT NULL,
  title VARCHAR(500) NOT NULL,
  acronym VARCHAR(100),
  source_name VARCHAR(100),
  rank_category VARCHAR(20),
  dblp_flag VARCHAR(20),
  primary_for VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (conf_id),
  UNIQUE KEY uq_conferences_title_acronym
(title, acronym),
  KEY idx_conferences_acronym (acronym),
  KEY idx_conferences_rank
(rank_category),
  KEY idx_conferences_primary_for
(primary_for)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

-- this table stores one row for each
journal
CREATE TABLE Journals (
  journal_id INT NOT NULL,
  title VARCHAR(500) NOT NULL,
  oa VARCHAR(20),
  country VARCHAR(150),
  sjr_index DECIMAL(12,3),
  cite_score DECIMAL(12,3),
  h_index INT,
  best_quartile VARCHAR(10),
  best_subject_area VARCHAR(255),
  total_docs INT,
  total_docs_3y INT,
  total_refs INT,
  total_cites_3y INT,
  citable_docs_3y INT,
  cites_per_doc_2y DECIMAL(12,3),
  refs_per_doc DECIMAL(12,3),
  PRIMARY KEY (journal_id),
  UNIQUE KEY uq_journals_title (title),
  KEY idx_journals_quartile
(best_quartile),
  KEY idx_journals_subject_area
(best_subject_area),
  KEY idx_journals_country (country)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- this table stores conference article
records
CREATE TABLE Conference_Articles (

```

```

    article_id INT NOT NULL,
    original_dblp_id VARCHAR(100) NOT NULL,
    title VARCHAR(1000) NOT NULL,
    year INT NOT NULL,
    pages VARCHAR(100),
    url VARCHAR(1000),
    conf_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (article_id),
    UNIQUE KEY
uq_conf_articles_original_dblp_id
(original_dblp_id),
    KEY idx_conf_articles_year (year),
    KEY idx_conf_articles_conf_year
(conf_id, year),
    CONSTRAINT fk_conf_articles_conference
FOREIGN KEY (conf_id) REFERENCES
Conferences(conf_id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_conf_articles_year
CHECK (year BETWEEN 1900 AND 2100)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- this table stores journal article
records
CREATE TABLE Journal_Articles (
    article_id INT NOT NULL,
    original_dblp_id VARCHAR(100) NOT NULL,
    title VARCHAR(1000) NOT NULL,
    year INT NOT NULL,
    volume VARCHAR(100),
    number VARCHAR(100),
    pages VARCHAR(100),
    url VARCHAR(1000),
    journal_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (article_id),
    UNIQUE KEY
uq_journal_articles_original_dblp_id
(original_dblp_id),
    KEY idx_journal_articles_year (year),
    KEY idx_journal_articles_journal_year
(journal_id, year),
    CONSTRAINT fk_journal_articles_journal
FOREIGN KEY (journal_id) REFERENCES
Journals(journal_id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_journal_articles_year
CHECK (year BETWEEN 1900 AND 2100)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

-- this table connects conference articles
to authors
CREATE TABLE Conference_Article_Authors (
    article_id INT NOT NULL,
    author_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (article_id, author_id),
    KEY idx_conf_article_authors_author
(author_id),
    CONSTRAINT
fk_conf_article_authors_article
FOREIGN KEY (article_id) REFERENCES
Conference_Articles(article_id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT
fk_conf_article_authors_author
FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES
Authors(author_id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

-- this table connects journal articles to
authors
CREATE TABLE Journal_Article_Authors (
    article_id INT NOT NULL,
    author_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (article_id, author_id),
    KEY idx_journal_article_authors_author
(author_id),
    CONSTRAINT
fk_journal_article_authors_article
FOREIGN KEY (article_id) REFERENCES
Journal_Articles(article_id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT
fk_journal_article_authors_author
FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES
Authors(author_id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Section-break (continuous)

1.2 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.2.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ DBMS

DBMS: MySQL 8.0

Storage Engine: InnoDB για υποστήριξη foreign keys, transactions κλπ.

Character Set: utf8mb4 και collation utf8mb4_unicode_ci για σωστή αποθήκευση χαρακτήρων.

Φόρτωση: γίνεται με LOAD DATA LOCAL INFILE, οπότε πρέπει να είναι ενεργό το local infile ή να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος ασφαλής φάκελος φόρτωσης του MySQL server.

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων: πρώτα διαγράφεται η προηγούμενη βάση bookdata_4991 και στη συνέχεια δημιουργείται από την αρχή.

1.2.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το σχήμα περιλαμβάνει πρωτεύοντα κλειδιά, μοναδικούς περιορισμούς, foreign keys, check constraints, indexes και views. Οι περιορισμοί αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν εισάγονται διπλότυπα ή orphan δεδομένα και ότι τα βασικά ερωτήματα του dashboard εκτελούνται αποδοτικά.

Κατηγορία	Υλοποίηση	Σκοπός
Primary keys	author_id, conf_id, journal_id, article_id, σύνθετα keys στους πίνακες article-authors.	Μοναδική αναγνώριση κάθε εγγραφής.
Unique keys	author_name, journal title, original_dblp_id, συνδυασμός conference title/acronym.	Αποφυγή διπλότυπων οντοτήτων και δημοσιεύσεων.
Foreign keys	Articles προς Conferences/Journals, Article_Authors προς Articles/Authors.	Ακεραιότητα αναφορών και αποφυγή orphanών rows.
Indexes	year, venue-year, acronym, rank_category, subject_area, country, author_id.	Γρηγορότερη αναζήτηση για χρονικές αναλύσεις, venue profiles και author profiles.
Views	v_publications_unified, v_article_authors_unified, v_conference_yearly_stats, v_journal_yearly_stats, v_author_profile, v_year_profile.	Ενοποίηση συχνών queries και απλοποίηση των αναλυτικών ερωτημάτων.
Sanity checks	Μετρήσεις rows και έλεγχοι orphan relations μετά τη φόρτωση.	Έλεγχος ότι τα clean αρχεία φορτώθηκαν σωστά.

Ενδεικτικό τμήμα του φυσικού σχήματος:

```
CREATE TABLE Conference_Articles (  
  article_id INT NOT NULL,  
  original_dblp_id VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
title VARCHAR(1000) NOT NULL,  
year INT NOT NULL,  
pages VARCHAR(100),  
url VARCHAR(1000),  
conf_id INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (article_id),  
UNIQUE KEY uq_conf_articles_original_dblp_id (original_dblp_id),  
KEY idx_conf_articles_year (year),  
KEY idx_conf_articles_conf_year (conf_id, year),  
FOREIGN KEY (conf_id) REFERENCES Conferences(conf_id)  
);
```

1.2.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εφαρμογή συνδέεται στη βάση μέσω JDBC και ζητά από τον χρήστη τον κωδικό του MySQL root κατά την εκκίνηση. Καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ξεχωριστός χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα, ώστε το dashboard να έχει κυρίως SELECT δικαιώματα και η διαδικασία φόρτωσης να εκτελείται από διαφορετικό χρήστη με INSERT/LOAD δικαιώματα.

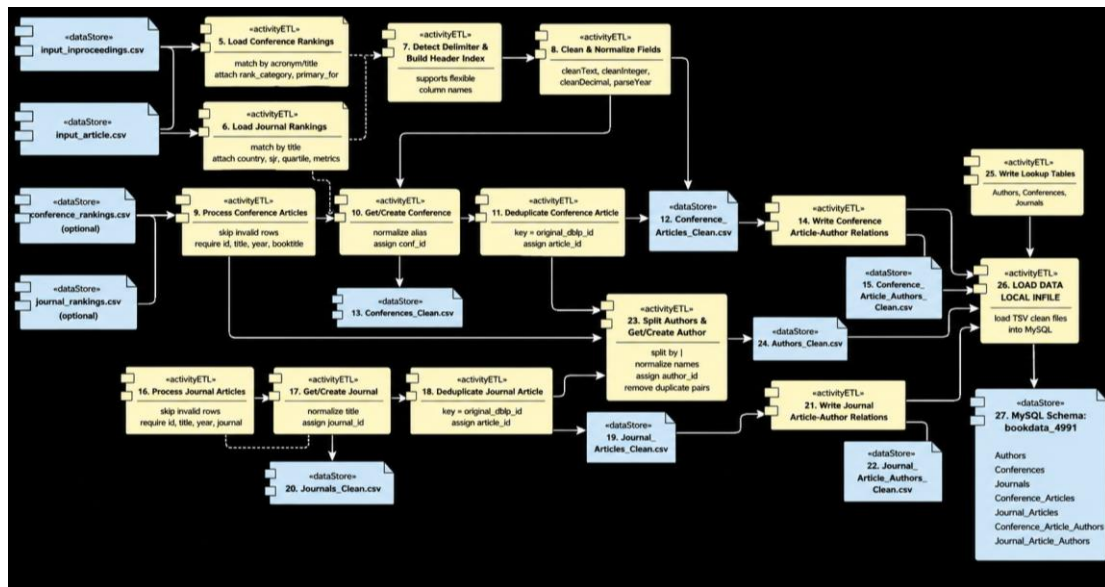
```
CREATE USER 'bookdata_app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_password';  
GRANT SELECT ON bookdata_4991.* TO 'bookdata_app'@'localhost';
```

```
CREATE USER 'bookdata_loader'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_password';  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER  
ON bookdata_4991.* TO 'bookdata_loader'@'localhost';
```

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ETL

Αρχικά πρέπει να φέρουμε τα δεδομένα μέσα στη βάση μας για περαιτέρω επεξεργασία. Εδώ καταγράφεται η αρχιτεκτονική της ETL.



Σχήμα 2. Τεκμηρίωση των μετασχηματισμών ETL με ένα UML component diagram

Η διαδικασία ETL ξεκινά με δύο κύρια input αρχεία: input_inproceedings.csv για άρθρα συνεδρίων και input_article.csv για άρθρα περιοδικών. Η κλάση ETL.java ανιχνεύει τον delimiter του αρχείου, χαρτογραφεί τις στήλες με βάση τα headers, καθαρίζει τα κείμενα, μετατρέπει τα έτη σε ακέραιες τιμές, δημιουργεί εσωτερικά IDs και απορρίπτει γραμμές με ελλιπή στοιχεία.

Βήμα ETL	Περιγραφή
Ανάγνωση εισόδου	Άνοιγμα CSV αρχείων UTF-8 και ανίχνευση delimiter.
Header mapping	Εύρεση στηλών με εναλλακτικά ονόματα, όπως id/original_dblp_id/dblp_id, title/paper_title, journal/venue.
Καθαρισμός	Αφαίρεση null τιμών, normalization κειμένων, καθαρισμός αριθμητικών πεδίων και parsing έτους.
Δημιουργία IDs	Δημιουργία IDs για authors, conferences, journals και articles.
Deduplication	Χρήση maps και sets ώστε κάθε συγγραφέας, venue, article και article-author σχέση να εμφανίζεται μία φορά.
Παραγωγή clean files	Εγγραφή Authors_Clean.csv, Conferences_Clean.csv, Journals_Clean.csv, Article files και Article_Authors files.

Φόρτωση στη βάση

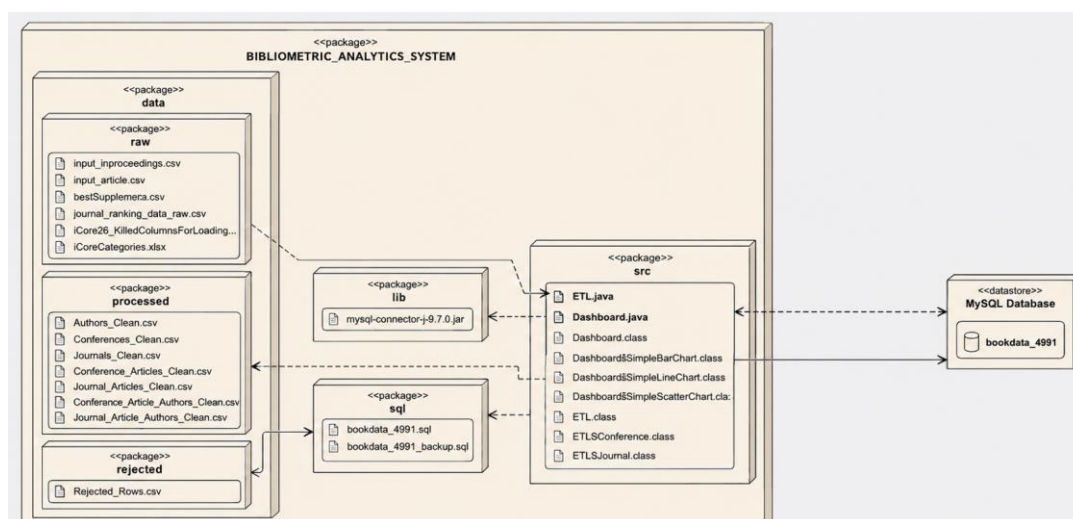
Το SQL script δημιουργεί το schema και φορτώνει τα clean files με LOAD DATA LOCAL INFILE.

Αρχεία που παράγονται από το ETL:

- Authors_Clean.csv
- Conferences_Clean.csv
- Journals_Clean.csv
- Conference_Articles_Clean.csv
- Journal_Articles_Clean.csv
- Conference_Article_Authors_Clean.csv
- Journal_Article_Authors_Clean.csv

Τα μεγάλα outputs γράφονται απευθείας σε δίσκο με BufferedWriter. Έτσι μειώνεται η επιβάρυνση της μνήμης.

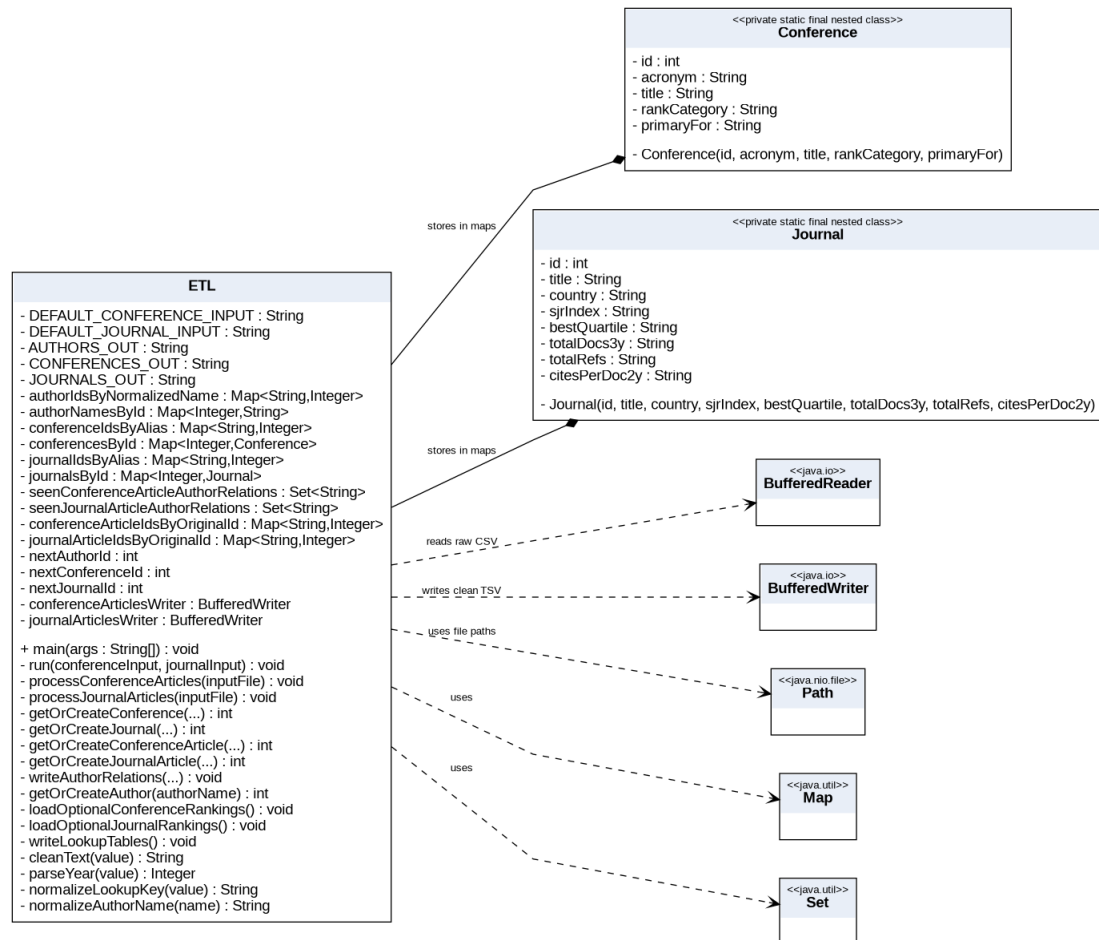
2.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΩΝ / ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



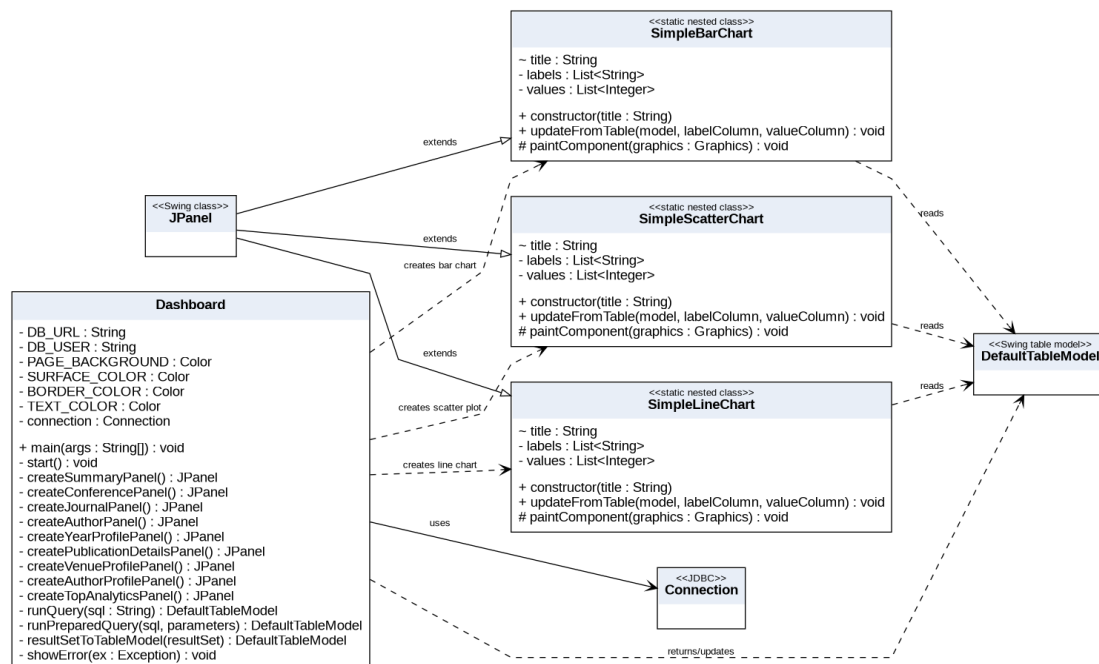
Σχήμα 2.2 Package Diagram

Το package diagram δείχνει τη δομή του **Bibliometric Analytics System**. Τα δεδομένα οργανώνονται σε **raw**, **processed** και **rejected**, ενώ ο κώδικας της εφαρμογής βρίσκεται στο **src**. Το **ETL.java** επεξεργάζεται τα αρχικά δεδομένα και δημιουργεί τα καθαρισμένα αρχεία, τα οποία συνδέονται με τη βάση **MySQL bookdata_4991**. Το **Dashboard.java** χρησιμοποιεί τη βάση για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων και των γραφημάτων.

2.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σχήμα 2.2.1 ETL Class Diagram



Σχήμα 2.2.1 Dashboard Class Diagram

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Η ενότητα αυτή λειτουργεί σαν σύντομο manual της εφαρμογής. Κάθε tab του dashboard αντιστοιχεί σε μία κατηγορία ερωτημάτων. Ο χρήστης επιλέγει τιμή αναζήτησης, πατά το αντίστοιχο button και η εφαρμογή εμφανίζει πίνακα αποτελεσμάτων. Σε αναλυτικές οθόνες εμφανίζονται και γραφήματα.

Tab / Οθόνη	Είσοδος χρήστη	Έξοδος / απάντηση
Database Summary	Load Summary	Πλήθος rows για Authors, Conferences, Journals, Conference Articles, Journal Articles και relation tables.
Conference Yearly Stats	Conference acronym/title, π.χ. EDBT	Πλήθος άρθρων ανά έτος για το conference. Εμφάνιση σε table, bar chart, line chart και scatter plot.
Journal Yearly Stats	Journal title, π.χ. Information Systems	Πλήθος άρθρων ανά έτος για το journal. Εμφάνιση σε table και γραφήματα.
Author Search	Author name, π.χ. Smith	Συγγραφείς που ταιριάζουν με το όνομα και πλήθος conference/journal/total articles.
Year Profile	Year, π.χ. 2012	Σύνοψη για το έτος: conference articles, journal articles, distinct venues και distinct authors.
Publication Details	Year και φίλτρο τίτλου/venue	Λίστα δημοσιεύσεων από conference και journal articles σε ενιαία μορφή.
Venue Profile	Τύπος venue και search term	Προφίλ conference ή journal, συνολικά άρθρα, έτη δραστηριότητας, authors και yearly activity.
Author Profile	Author name	Προφίλ συγγραφέα, συνολικά άρθρα, yearly activity και venue participation.
Top Analytics	Επιλογή report	Top 20 conferences, journals, authors ή years με table και γράφημα.

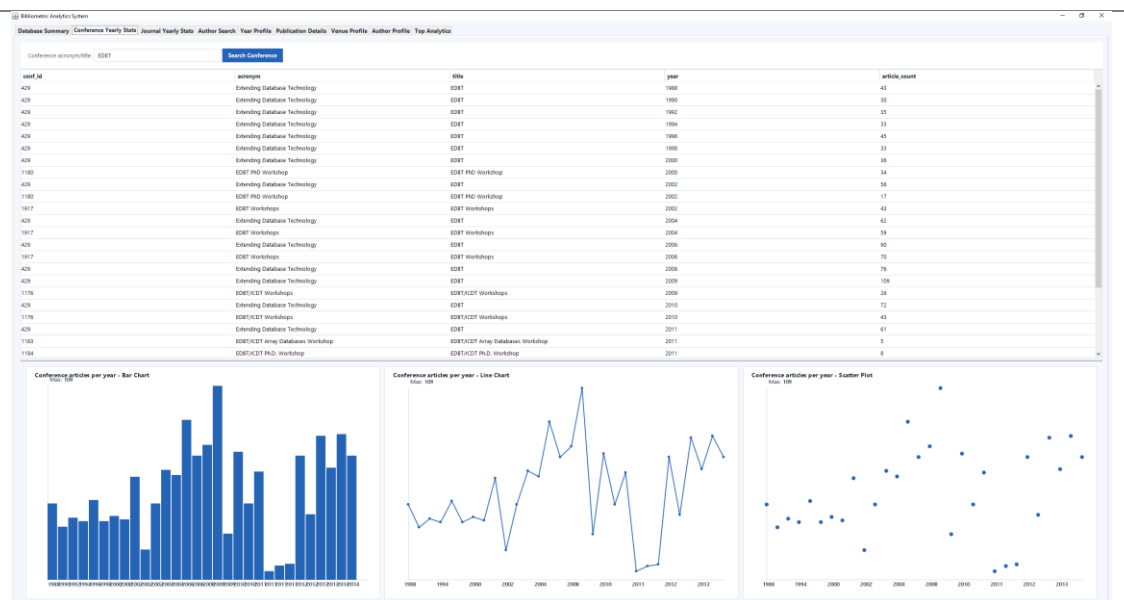
3.1 DATABASE SUMMARY

Ερώτηση αναλυτή	Λειτουργία εφαρμογής	Output
Πόσες εγγραφές υπάρχουν σε κάθε βασικό πίνακα;	Ο χρήστης πατά Load Summary. Η εφαρμογή επιστρέφει counts για Authors, Conferences, Journals, Conference_Articles, Journal_Articles και τις δύο σχέσεις article-author.	JTable

Load Summary	
table_name	total_rows
Authors	1394699
Conferences	6791
Journals	10305
Conference Articles	1413090
Journal Articles	1112661
Conference Article-Author Relations	4122002
Journal Article-Author Relations	2928502

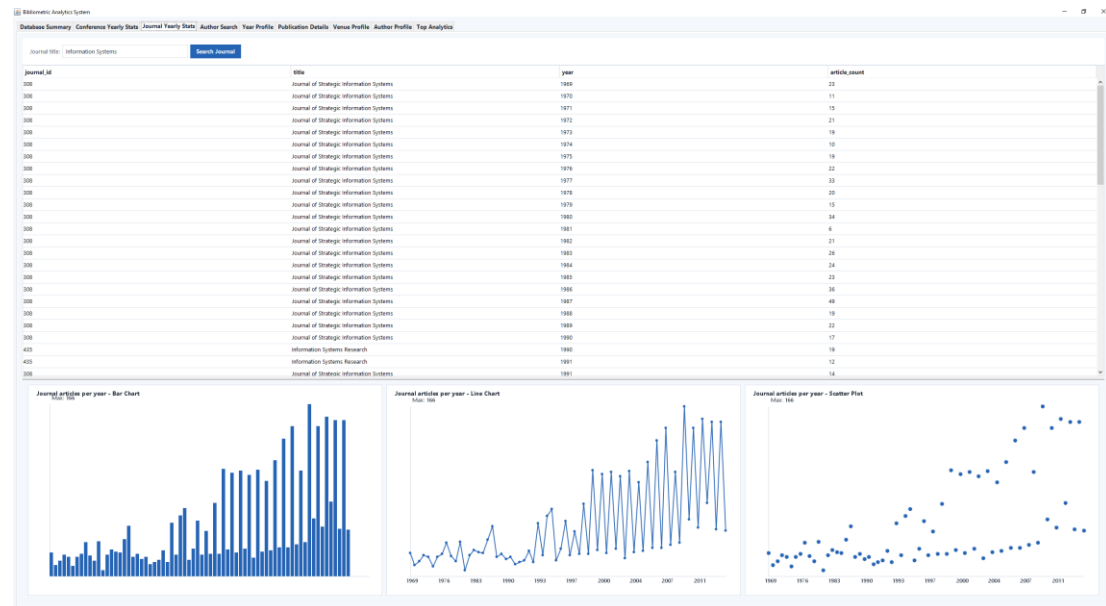
3.2 CONFERENCE YEARLY STATS

Ερώτηση αναλυτή	Λειτουργία εφαρμογής	Output
Πώς εξελίσσεται η παραγωγή άρθρων ενός συνεδρίου στον χρόνο;	Ο χρήστης δίνει acronym ή title, π.χ. EDBT. Η εφαρμογή εμφανίζει ανά έτος τον αριθμό άρθρων του συνεδρίου.	JTable + Bar chart + Line chart + Scatter plot



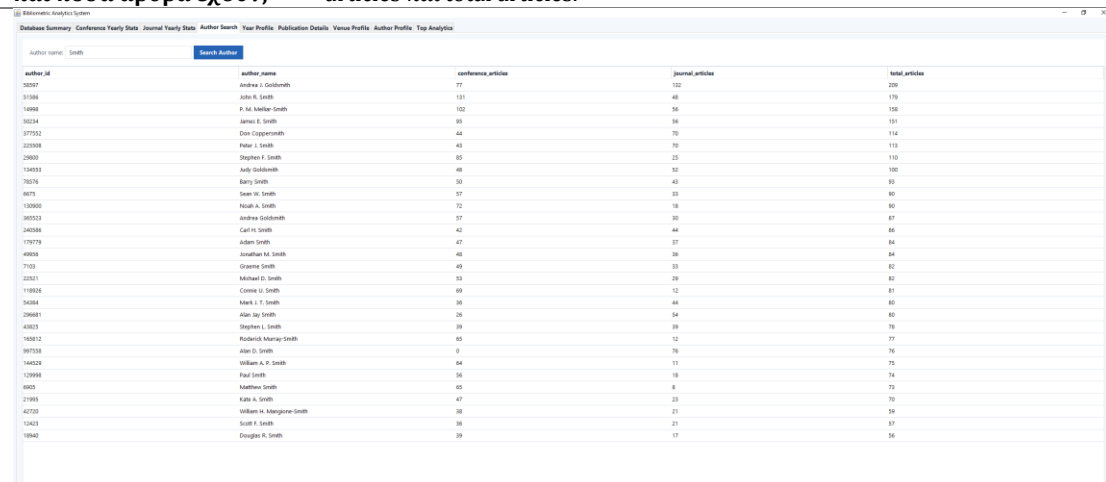
3.3 JOURNAL YEARLY STATS

Ερώτηση αναλυτή	Λειτουργία εφαρμογής	Output
Πόσα άρθρα δημοσιεύτηκαν σε ένα περιοδικό ανά έτος;	Ο χρήστης δίνει τίτλο περιοδικού, π.χ. Information Systems. Η εφαρμογή επιστρέφει yearly counts.	JTable + Bar chart + Line chart + Scatter plot



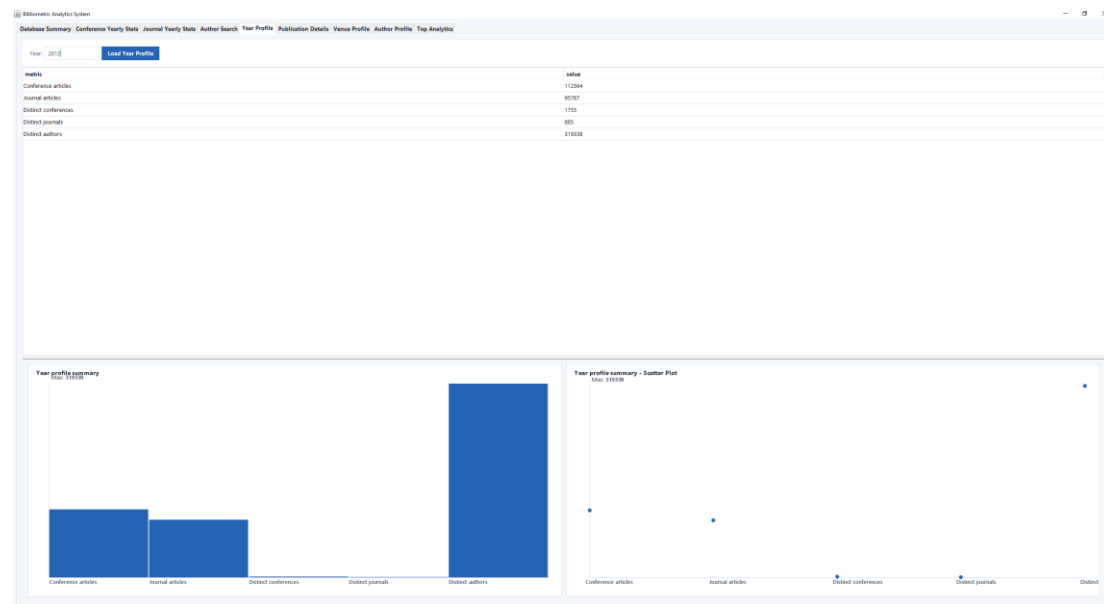
3.4 AUTHOR SEARCH

Ερώτηση αναλυτή	Λειτουργία εφαρμογής	Output
Ποιοι συγγραφείς ταιριάζουν σε ένα όνομα και πόσα άρθρα έχουν;	Ο χρήστης δίνει μέρος ονόματος, π.χ. Smith. Η εφαρμογή εμφανίζει conference articles, journal articles και total articles.	JTable



3.5 YEAR PROFILE

Ερώτηση αναλυτή	Λειτουργία εφαρμογής	Output
Τι συνέβη σε ένα συγκεκριμένο έτος;	Ο χρήστης δίνει έτος, π.χ. 2012. Η εφαρμογή εμφανίζει αριθμό conference articles, journal articles, distinct conferences, distinct journals και distinct authors.	JTable + Bar chart + Scatter plot



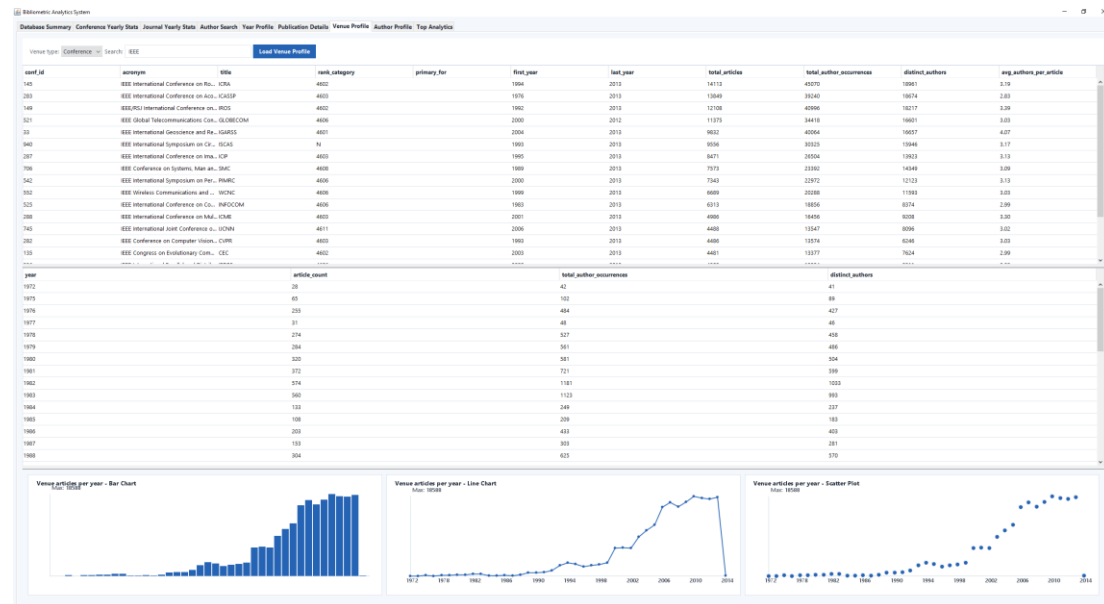
3.6 PUBLICATION DETAILS

Ερώτηση αναλυτή	Λειτουργία εφαρμογής	Output
Ποιες δημοσιεύσεις υπάρχουν για ένα έτος και φίλτρο τίτλου/venue;	Ο χρήστης δίνει year και optional text filter. Η εφαρμογή ενώνει conference και journal publications με UNION ALL και εμφανίζει source type, article id, title, year, venue και pages.	JTable

The screenshot displays the 'Bibliometric Analytics System' interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Database Summary, Conference Yearly Stats, Journal Yearly Stats, Author Search, Year Profile, Publication Details, Venue Profile, and Author Profile. The 'Publication Details' tab is active. Below the navigation bar, there's a table showing the 'Publication Details' for the year 2012. The table has columns: source type, article id, title, year, venue, and pages. The table contains 15 rows of data, including conference and journal articles.

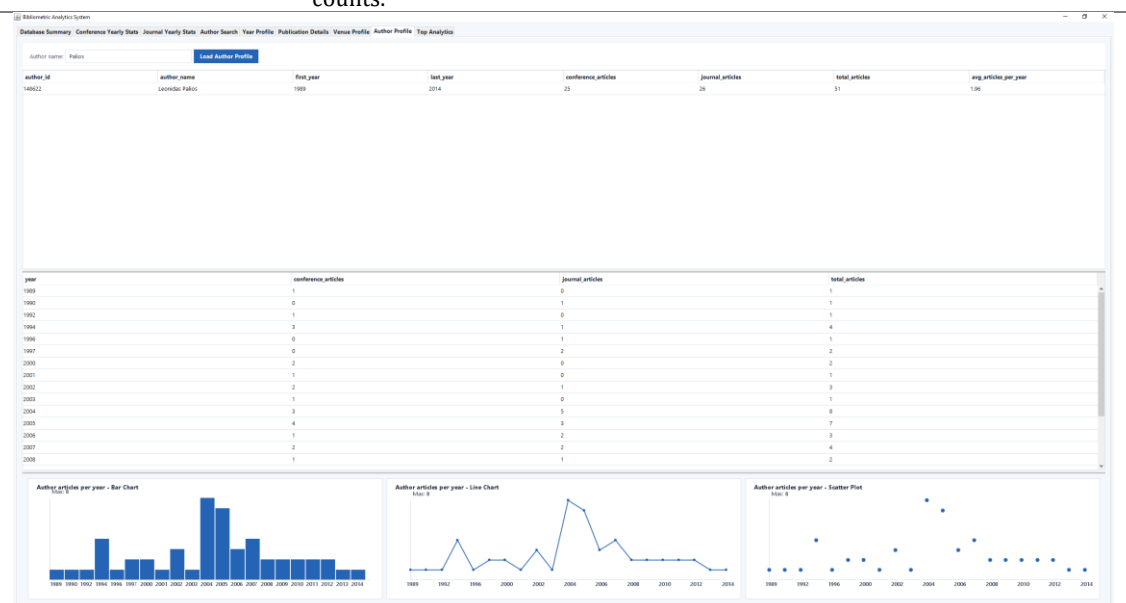
3.7 VENUE PROFILE

Ερώτηση αναλυτή	Λειτουργία εφαρμογής	Output
Ποιο είναι το πλήρες προφίλ ενός συνεδρίου ή περιοδικού;	Ο χρήστης επιλέγει Conference ή Journal και δίνει search text. Εμφανίζονται ranking/metadata, first/last year, total articles, total author occurrences, distinct authors και avg authors per article.	Profile table + yearly Bar/Line/Scatter charts



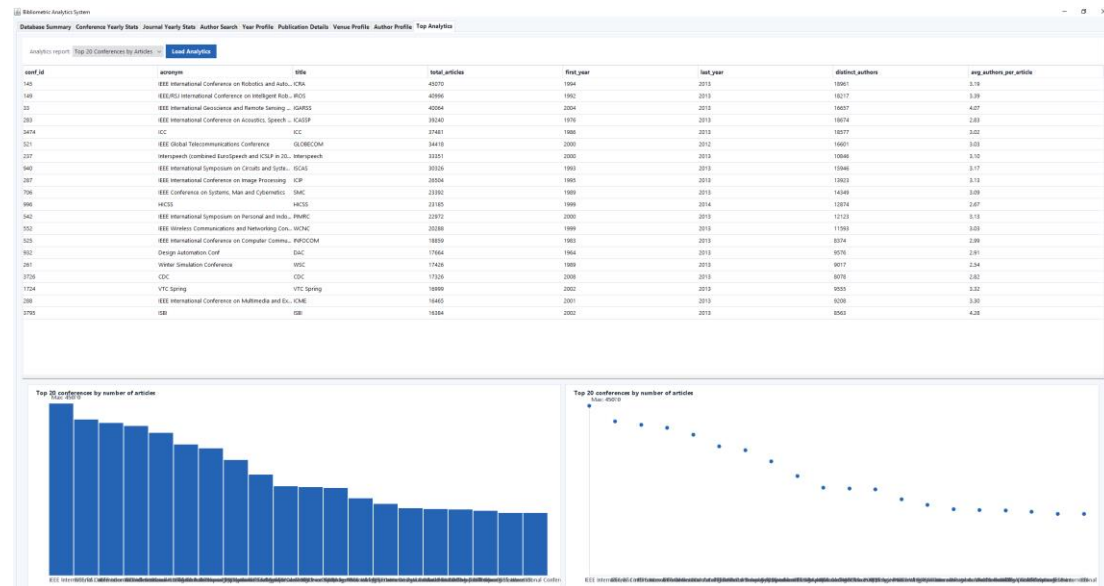
3.8 AUTHOR PROFILE

Ερώτηση αναλυτή	Λειτουργία εφαρμογής	Output
Ποιο είναι το προφίλ και η χρονική εξέλιξη ενός συγγραφέα;	Ο χρήστης δίνει όνομα συγγραφέα πχ. Palios. Εμφανίζονται first/last year, total articles, split σε conference/journal articles και yearly publication counts.	Profile table + yearly table + Bar/Line/Scatter charts



3.9 TOP ANALYTICS

Ερώτηση αναλυτή	Λειτουργία εφαρμογής	Output
Ποια είναι τα top venues, authors και years;	Ο χρήστης επιλέγει report από dropdown: Top 20 Conferences, Top 20 Journals, Top 20 Authors ή Top Years by Publication Count.	JTable + Bar chart + Scatter plot



3.10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ SQL QUERIES

Τα περισσότερα analytics υπολογίζονται απευθείας στη MySQL και επιστρέφονται ως ResultSet στο Dashboard. Παρακάτω φαίνονται ενδεικτικά queries που αντιστοιχούν σε βασικές λειτουργίες της εφαρμογής.

```
-- Database summary
SELECT 'Authors' AS table_name, COUNT(*) AS total_rows FROM Authors
UNION ALL SELECT 'Conferences', COUNT(*) FROM Conferences
UNION ALL SELECT 'Journals', COUNT(*) FROM Journals
UNION ALL SELECT 'Conference Articles', COUNT(*) FROM Conference_Articles
UNION ALL SELECT 'Journal Articles', COUNT(*) FROM Journal_Articles
UNION ALL SELECT 'Conference Article-Author Relations', COUNT(*) FROM
Conference_Article_Authors
UNION ALL SELECT 'Journal Article-Author Relations', COUNT(*) FROM Journal_Article_Authors;

-- Conference yearly statistics
SELECT c.conf_id, c.acronym, c.title, ca.year, COUNT(*) AS article_count
FROM Conferences c
JOIN Conference_Articles ca ON ca.conf_id = c.conf_id
WHERE c.acronym LIKE ? OR c.title LIKE ?
GROUP BY c.conf_id, c.acronym, c.title, ca.year
ORDER BY ca.year;

-- Author yearly profile
SELECT year,
       SUM(conference_articles) AS conference_articles,
       SUM(journal_articles) AS journal_articles,
       SUM(conference_articles + journal_articles) AS total_articles
FROM (
  SELECT ca.year, COUNT(*) AS conference_articles, 0 AS journal_articles
  FROM Conference_Article_Authors caa
  JOIN Conference_Articles ca ON caa.article_id = ca.article_id
  WHERE caa.author_id = ?
  GROUP BY ca.year
  UNION ALL
  SELECT ja.year, 0 AS conference_articles, COUNT(*) AS journal_articles
  FROM Journal_Article_Authors jaa
  JOIN Journal_Articles ja ON jaa.article_id = ja.article_id
  WHERE jaa.author_id = ?
  GROUP BY ja.year
) yearly
GROUP BY year
ORDER BY year;
```

4 ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

4.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Τοποθετούνται τα raw input files στον φάκελο data/raw.
2. Εκτελείται το ETL.java ώστε να παραχθούν τα clean files στον φάκελο data/processed.
3. Τα clean files αντιγράφονται ή τοποθετούνται στον φάκελο από τον οποίο θα εκτελεστεί το LOAD DATA LOCAL INFILE.
4. Εκτελείται το SQL script bookdata_4991.sql στη MySQL.
5. Ελέγχονται τα checks για rows loaded και orphan relations.
6. Εκτελείται το Dashboard.java και δίνεται ο κωδικός σύνδεσης της MySQL.